

COGNOME:

NOME:

MATRICOLA:

Intermedio di Algoritmi e Strutture Dati (9CFU), 13 Aprile 2023.

Esercizio 1 [5 punti]

Quale delle seguenti sequenze di funzioni è tale che ogni funzione è O della successiva?

(A) $n^{1/2023}, \log n, \binom{n}{2}, 2^{\sqrt{\log n}}, n^n$

~~(B)~~ $\log n, n^{1/2023}, 2^{\frac{\log n}{2}}, \binom{n}{2}, n^n$

(C) $\log n, n^{1/2023}, \binom{n}{2}, 2^{\sqrt{\log n}}, n^n$

(D) nessuna delle precedenti

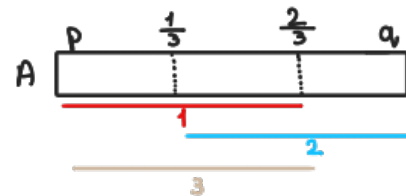
Esercizio 2 [5 punti]

Indicare la complessità temporale nel caso peggiore dell'algoritmo STOOGESORT descritto di seguito. L'input è un array $A[p..q]$ di interi di dimensione n . Suggerimento: Si ignori la funzione floor.

Algorithm STOOGESORT(A, p, q)

```

1: if  $p \geq q$  then  $\rightarrow \Theta(1)$ 
2:   return
3: end if
4: if  $A[p] > A[q]$  then  $\rightarrow \Theta(1)$ 
5:    $temp = A[q]$ 
6:    $A[q] = A[p]$ 
7:    $A[p] = temp$ 
8: end if
9: if  $q - p + 1 > 2$  then
10:   $m \leftarrow \lfloor (q - p + 1) / 3 \rfloor \rightarrow 1/3 \text{ della dim. tot.}$ 
11:  STOOGESORT( $A, p, q - m$ ) 1
12:  STOOGESORT( $A, p + m, q$ ) 2
13:  STOOGESORT( $A, p, q - m$ ) 3
14: end if
```



~~(A)~~ $\Theta(n^{\log_{3/2} 3})$

(B) $\Theta(n^{\log_{2/3} 3})$

(C) $\Theta(n^{\log_{3/2} 2})$

(D) $\Theta(n^{\log_{2/3} 2})$

$$T(n) = 3T\left(\frac{2}{3}n\right) + \Theta(1) = 3T\left(n \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3\right) + \Theta(1)$$

$$a=3 \quad b=\frac{2}{3} \quad n^{\log_{3/2} 3} \approx n^{2.71} > 1$$

$$T(n) = \Theta(n^{\log_{3/2} 3})$$

Esercizio 3 [5 punti]

Si vuole ordinare un gruppo A di n studenti iscritti ad Algoritmi e Strutture Dati in base al numero di amici che ciascuno di essi ha all'interno di A . Vogliamo stabilire il grado di efficienza di alcuni algoritmi di ordinamento nel risolvere questo problema. Siano ALGO1 ed ALGO2 due algoritmi di ordinamento che risolvono il nostro problema con tempo di esecuzione nel caso peggiore $T_1(n)$ e $T_2(n)$, rispettivamente. Scriveremo ALGO1 = ALGO2 se $T_1(n) = \Theta(T_2(n))$ e ALGO1 < ALGO2 se $T_1(n) = o(T_2(n))$. Quale delle seguenti relazioni è vera?

(A) MERGE-SORT < COUNTING-SORT

(B) COUNTING-SORT = MERGE-SORT

~~(C)~~ COUNTING-SORT < MERGE-SORT

(D) INSERTION-SORT = MERGE-SORT

$$\text{MERGE-SORT} = \Theta(n \log n)$$

$$\text{COUNTING-SORT: } k[0 \dots n-1] = O(n+k) = O(n)$$

$$\text{INSERTION-SORT} = \Theta(n^2)$$

Esercizio 4 [5 punti]

Indicare quale delle seguenti affermazioni è vera:

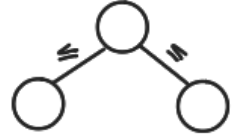
 $n-1$

- (A) La ricorrenza per la complessità temporale dell'algoritmo di ricerca binaria è $T(n) = T(n/2) + \Theta(n)$. **$\Theta(\log n)$**
- (B) Supponiamo di utilizzare MERGE-SORT per ordinare un array A di n interi. Allora qualsiasi elemento dell'array A è confrontato con $O(\log n)$ elementi di A . **$n \log n$**
- ~~(C)~~ Sia A un array di n interi distinti, esattamente k dei quali sono pari, e tale che gli elementi dispari sono ordinati. Se $k \leq n/\log n$, è possibile ordinare A in $O(n)$ passi.
- (D) Nessuna delle precedenti.

Esercizio 5 [5 punti]

Un albero binario di ricerca è:

- (A) un albero tale che ogni nodo è associato ad un valore maggiore di tutti i suoi figli
- (B) un albero per la memorizzazione e ricerca di numeri binari
- (C) un albero bilanciato tramite colorazione
- ~~(D)~~ un albero tale che dato un nodo x , il figlio sinistro ha un valore minore del valore associato al nodo x e il figlio destro a un valore maggiore del valore associato sempre a tale nodo x



SBARRAMENTO - 15 punti sugli esercizi precedenti

Esercizio 6 [10 punti]

Dato un array $A[1..n]$ di n interi distinti, un *minimo locale* di A è un intero x tale che:

- $x = A[i]$, per un certo $1 \leq i \leq n$;
- $A[i] < A[i - 1]$ e $A[i] < A[i + 1]$.

In parole, un minimo locale di A è un elemento di A che è più piccolo di entrambi gli elementi adiacenti (i due estremi dell'array hanno un solo elemento adiacente). Per esempio, l'array $\{8, 9, 1, 2, 4, 3\}$ ha minimi locali 8, 1 e 3.

1. Scrivere lo pseudo-codice di un algoritmo che trovi un minimo locale di un array A di n interi distinti in $\Theta(n)$ passi. **[4 punti]**

Vogliamo ora trovare un algoritmo più efficiente.

2. Siano $A[1..n]$ un array di n interi distinti e $1 < m < n$. Dimostrare che, se $A[m] > A[m - 1]$ allora $A[1..m - 1]$ contiene un minimo locale di A , e che, se $A[m] > A[m + 1]$ allora $A[m + 1..n]$ contiene un minimo locale di A . **[2 punti]**
3. Usando l'osservazione del punto 2, scrivere lo pseudo-codice di un algoritmo Divide et Impera che trovi un minimo locale di A . **[2 punti]**
4. Scrivere e risolvere la ricorrenza per il tempo di esecuzione dell'algoritmo del punto 3. **[2 punti]**

Esercizio 1 [5 punti]

Quale delle seguenti sequenze di funzioni è tale che ogni funzione è O della successiva?

(A) $n^{1/2023}$, $\log n$, $\binom{n}{2}$, $2^{\sqrt{\log n}}$, n^n

(B) $\log n$, $n^{1/2023}$, $2^{\frac{\log n}{2}}$, $\binom{n}{2}$, n^n

(C) $\log n$, $n^{1/2023}$, $\binom{n}{2}$, $2^{\sqrt{\log n}}$, n^n

(D) nessuna delle precedenti

A. $n^{1/2023} > \log n$

B. $\log n \leq n^{1/2023} \leq 2^{\log n / 2} \leq \binom{n}{2} \leq n^n$

• $2^{\log n / 2} = 2^{\log n \cdot \frac{1}{2}} = n^{\frac{1}{2}}$

• $\binom{n}{2} = n^2$

C. $\log n \leq n^{1/2023} \leq \binom{n}{2} > 2^{\sqrt{\log n}}$

• $\binom{n}{2} = n^2$

• $2^{\sqrt{\log n}}$

applico il log.: $\log n^2$ $\log 2^{\sqrt{\log n}}$

$2 \log n$ $\sqrt{\log n} \log 2$

$\log n > (\log n)^{1/2}$

Esercizio 6 [10 punti]

Dato un array $A[1..n]$ di n interi distinti, un *minimo locale* di A è un intero x tale che:

- $x = A[i]$, per un certo $1 \leq i \leq n$;
- $A[i] < A[i-1]$ e $A[i] < A[i+1]$.



In parole, un minimo locale di A è un elemento di A che è più piccolo di entrambi gli elementi adiacenti (i due estremi dell'array hanno un solo elemento adiacente). Per esempio, l'array $\{8, 9, 1, 2, 4, 3\}$ ha minimi locali 8, 1 e 3.

1. Scrivere lo pseudo-codice di un algoritmo che trovi un minimo locale di un array A di n interi distinti in $\Theta(n)$ passi. [4 punti]

Vogliamo ora trovare un algoritmo più efficiente.

2. Siano $A[1..n]$ un array di n interi distinti e $1 < m < n$. Dimostrare che, se $A[m] > A[m-1]$ allora $A[1..m-1]$ contiene un minimo locale di A , e che, se $A[m] > A[m+1]$ allora $A[m+1..n]$ contiene un minimo locale di A . [2 punti]
3. Usando l'osservazione del punto 2, scrivere lo pseudo-codice di un algoritmo Divide et Impera che trovi un minimo locale di A . [2 punti]
4. Scrivere e risolvere la ricorrenza per il tempo di esecuzione dell'algoritmo del punto 3. [2 punti]

1. MINLOC(A, n)

if $n=1$ or $A[1] < A[2]$

return $A[1]$

if $A[n] < A[n-1]$

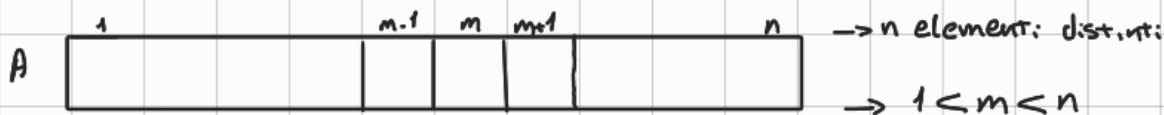
return $A[n]$

for $i=2$ to $n-1$

if $A[i] < A[i-1]$ and $A[i] < A[i+1]$

return $A[i]$

2.



• $A[m] > A[m-1] \longrightarrow A[1..m-1]$ contiene un min.

• $A[m] > A[m+1] \longrightarrow A[m+1..n]$ contiene un min.

Caso 1: se mi muovo verso sinistra e continuo a scendere ($A[m-1] > A[m-2] \dots$), o troverò

un punto in cui la sequenza ricomincia a salire, e sarà il minimo locale, o continuo

a scendere fino al primo elemento e vedo che sarà $<$ dal suo successivo, allora per

ipotesi è il minimo locale.

Caso 2: se mi muovo verso destra e continuo a salire ($A[m+1] > A[m+2] \dots$), o troverò un punto in cui la sequenza ricomincia a scendere, e sarà il minimo locale, o continuo a salire fino all'ultimo elemento e vedo che sarà $>$ dal suo successivo, allora per ipotesi è il minimo locale.

3. MINLOC(A, p, q)

$$m = \left\lfloor \frac{p+q}{2} \right\rfloor$$

if $A[m] < A[m-1]$ and $A[m] < A[m+1]$

return $A[m]$

else if $A[m] > A[m-1]$

return MINLOC(A, p, m-1)

else

return MINLOC(A, m+1, q)

4. $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$

$$a=1 \quad b=2 \quad n^{\log_b a} = 1 = f(n)$$

$$T(n) = \Theta(\log n)$$